Download HTML

Chapter 1: An Introduction to Python Machine Learning

Глава 1: Введение в машинное обучение на Python

📚 Based on the provided educational material about Machine Learning fundamentals

📚 Основано на предоставленном учебном материале об основах машинного обучения

🎯 Learn the basics of ML algorithms and their applications

🎯 Изучите основы алгоритмов МО и их применения

🌐 Bilingual presentation for better understanding

🌐 Двуязычная презентация для лучшего понимания

Download HTML

What is Machine Learning?

Что такое машинное обучение?

Definition: Machine learning is both the application and the science of algorithms that can make some sense out of data.

Определение: *Машинное обучение — это одновременно приложение и наука об алгоритмах, которые могут осмысливать данные.*

Purpose: It allows data to be used to create knowledge and predict future events.

Цель: *Оно позволяет использовать данные для создания знаний и предсказания будущих событий.*

💡 Machine learning helps computers automate, anticipate and evolve, but still needs human beings to set parameters and train the machine.

💡 *Машинное обучение помогает компьютерам автоматизировать, предвидеть и эволюционировать, но всё ещё нуждается в людях для настройки параметров и обучения машины.*

Download HTML

The Role of Algorithms

Роль алгоритмов

Algorithm: A method of analyzing data in a way that makes it possible for machines to analyze and process data.

Алгоритм: *Метод анализа данных, который позволяет машинам анализировать и обрабатывать информацию.*

Capabilities: Computers can understand different concepts, make choices, and predict possibilities for the future.

Возможности: *Компьютеры могут понимать концепции, делать выбор и предсказывать возможности.*

⚠️ **Important:** Without algorithms, machines cannot learn. They enable computers to turn data into knowledge for data-driven decisions.

⚠️ ***Важно:*** *Без алгоритмов машины не могут учиться. Они позволяют компьютерам превращать данные в знания для принятия решений.*

Download HTML

Three Types of Machine Learning

Три типа машинного обучения

1. Supervised Learning

1. Обучение с учителем

- Requires labeled training data
- *Требует размеченных обучающих данных*

2. Unsupervised Learning

2. Обучение без учителя

- Uses unlabeled data with unknown structure
- *Использует неразмеченные данные*

3. Reinforcement Learning

3. Обучение с подкреплением

- Agent improves through environment interaction
- *Агент улучшается через взаимодействие со средой*

Download HTML

Supervised Learning

Обучение с учителем

How it works: Requires a detailed input of related data over a period of time. Once all information is available, it classifies new data.

Как работает: *Требует подробного ввода связанных данных за период времени. После получения всей информации классифицирует новые данные.*

Process: The computer performs calculations, comparisons, and analysis before making a decision.

Процесс: *Компьютер выполняет вычисления, сравнения и анализ перед принятием решения.*

Human Input: Requires human input to ensure the computer has the right data to process. We already know the answer we want when the model is being trained.

Участие человека: *Требует участия человека для обеспечения правильности данных. Мы уже знаем желаемый ответ при обучении модели.*

Download HTML

Unsupervised Learning

Обучение без учителя

Challenge: The computer does not have all the information to make a decision. Some factors may be missing.

Сложность: *У компьютера нет всей информации для принятия решения. Некоторые факторы могут отсутствовать.*

Solution: Must be equipped with tools to find missing elements without human help. More complex than supervised algorithms.

Решение: *Должно быть оснащено инструментами для поиска недостающих элементов без помощи человека. Сложнее алгоритмов с учителем.*

Techniques: Clustering and Dimensionality Reduction

Техники: *Кластеризация и уменьшение размерности*

🔍 **Clustering:** Organizes data into subgroups or clusters based on similarity. Often termed as "unsupervised classification".

🔍 ***Кластеризация:*** *Организует данные в подгруппы или кластеры на основе сходства. Часто называется «классификацией без учителя».*

Download HTML

Reinforcement Learning

Обучение с подкреплением

Goal: Develop an agent or system that can improve its performance based on interaction with its environment.

Цель: *Разработать агента или систему, которая может улучшить свою производительность на основе взаимодействия со средой.*

Reward System: Uses a reward-signal (positive or negative) defined by achieving a specific goal.

Система вознаграждения: *Использует сигнал вознаграждения (положительный или отрицательный), определяемый достижением цели.*

🎮 **How it differs:** With supervised learning, we know the answer. With Reinforcement Learning, we provide a reward measured by specific actions performed by the agent.

🎮 ***Отличие:*** *При обучении с учителем мы знаем ответ. При обучении с подкреплением мы предоставляем вознаграждение за конкретные действия агента.*

Download HTML

Data Preprocessing & Training

Предварительная обработка и обучение

Preprocessing: Getting data into shape. Raw data is rarely in the right format for learning algorithms.

Предобработка: *Приведение данных в форму. Сырые данные редко в правильном формате для алгоритмов.*

Feature Scaling: Features need identical scales. Achieved by transforming to a range or using standard distribution.

Масштабирование: *Признаки нуждаются в одинаковых масштабах. Достигается преобразованием к диапазону или стандартному распределению.*

Dataset Split: Divide into Training and Test sets. Training trains the model, test evaluates it.

Разделение: *Разделите на обучающий и тестовый наборы. Обучающий обучает модель, тестовый оценивает.*

Hyperparameter Optimization: Fine-tune model performance. Hyperparameters are dials we can turn to improve the model (cannot be learned from dataset).

Оптимизация гиперпараметров: *Настройка производительности модели. Гиперпараметры — это регуляторы для улучшения модели (не обучаются из данных).*

Download HTML

Dimensionality Reduction

Уменьшение размерности

Purpose: Remove noise from data that can cause degradation in predictive performance.

Цель: *Удалить шум из данных, который может ухудшить прогнозную производительность.*

Benefits: Compress data to fit smaller subspace while keeping relevant information. Reduces storage space and makes algorithms faster.

Преимущества: *Сжатие данных в меньшее подпространство с сохранением информации. Уменьшает место и ускоряет алгоритмы.*

📊 **Visualization:** Project high-dimensional feature set onto 1, 2, or 3D spaces. Allows viewing through 2D or 3D histograms or scatter plots.

📊 ***Визуализация:*** *Проекция многомерного набора признаков на 1, 2 или 3D пространства. Позволяет просматривать через 2D или 3D гистограммы.*

Download HTML

Training and Choosing Models

Обучение и выбор моделей

Model Selection: Several algorithms are compared to select the best model. Common metric: classification accuracy.

Выбор модели: *Сравниваются несколько алгоритмов для выбора лучшей модели. Общая метрика: точность классификации.*

Cross-Validation: Dataset split into training and validation subsets to estimate generalization performance.

Кросс-валидация: *Набор данных разделяется на обучающую и проверочную подмножества для оценки обобщающей способности.*

⚠️ **Important Warning:** Parameters for procedures (dimensionality reduction, feature scaling) must be obtained ONLY from training dataset, then applied to test dataset. Otherwise, test data may produce overly-optimistic performance measurement!

⚠️ ***Важное предупреждение:*** *Параметры для процедур (уменьшение размерности, масштабирование) должны получаться ТОЛЬКО из обучающего набора, затем применяться к тестовому. Иначе тестовые данные могут дать излишне оптимистичную оценку!*

Download HTML

Conclusion

Заключение

🌟 **Machine Learning Impact:** Helps computers automate, anticipate and evolve. It is a peak time to start truly understanding machine learning.

🌟 ***Влияние МО:*** *Помогает компьютерам автоматизировать, предвидеть и эволюционировать. Сейчас лучшее время, чтобы начать понимать машинное обучение.*

Data to Knowledge: Algorithms turn data into knowledge for data-driven decisions.

Данные в знания: *Алгоритмы превращают данные в знания для принятия решений на основе данных.*

Future: Machine learning will radically change the world. The best question is not what machines will do, but what will we do?

Будущее: *Машинное обучение радикально изменит мир. Лучший вопрос не что будут делать машины, а что будем делать мы?*

📖 **Practice:** It is important to practice as much as you can to improve your knowledge of machine learning. Complete projects to enhance understanding!

📖 ***Практика:*** *Важно практиковаться как можно больше для улучшения знаний о машинном обучении. Выполняйте проекты для углубления понимания!*